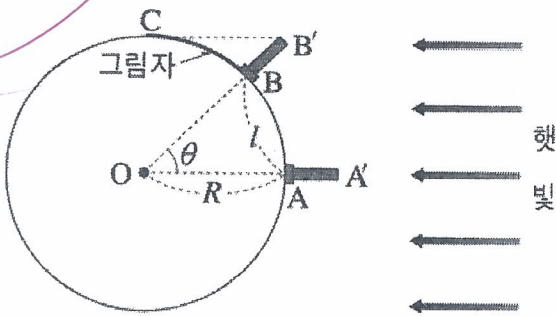




- 문제지는 6면이 모두 있는지 확인하세요.
- 문항 수는 총 25개로, 선택형 19개, 서답형 6개이며 배점은 각 문항 옆에 표시되어 있습니다.
- OMR 답안지에 학년, 반, 번호, 이름, 과목 코드, 과목명을 정확히 쓰세요.
- 선택형 문항의 답안은 컴퓨터용 검은색 펜을 사용하여 OMR 답안지에 바르게 표시하세요.
- 서답형 문항의 답안은 연필이나 펜으로 작성해도 됩니다.

- 그림은 지구 모형의 크기를 측정하는 방법을 나타낸 것이다. 두 막대 AA'과 BB'를 세우는 위치로 가장 적당한 두 지점을 옳게 짝지은 것은? [3점]



위치	(가)	(나)	(다)	(라)
위도	25°N	30°N	35°N	35°N
경도	125°E	135°E	135°E	145°E

- ① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (다)
④ (나), (라) ⑤ (다), (라)

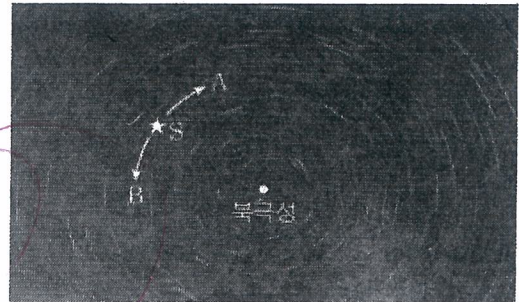
- 지구의 자전으로 인해 나타나는 현상으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 계절의 변화 ㄴ. 천체의 일주 운동
ㄷ. 낮과 밤의 길이 변화 ㄹ. 푸코 진자의 진동면 변화

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

- 그림은 어느 날 우리나라 밤하늘에서 바라본 북극성 부근의 별 S를 관측한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

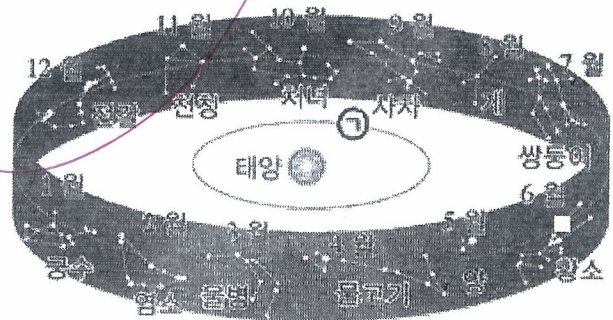


< 보 기 >

- ㄱ. 북쪽 하늘을 관측한 것이다.
ㄴ. 별 S는 한 시간에 30°씩 B 방향으로 이동한다.
ㄷ. 지구의 공전으로 나타나는 별의 겉보기운동이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 그림은 지구의 공전 궤도와 황도 12궁을 나타낸 것이다. 지구가 ①을 지날 때의 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

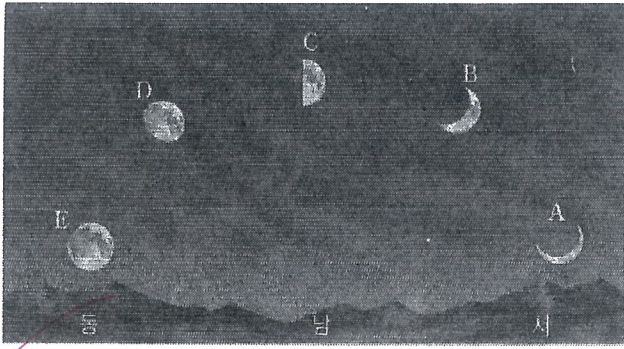


< 보 기 >

- ㄱ. 지구에서 9월에 해당되는 시기이다.
ㄴ. 태양이 지나는 별자리는 물병자리이다.
ㄷ. 한밤중 남쪽 하늘에서 사자자리를 볼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[5~6] 그림을 보고 물음에 답하시오.



5. 그림은 해가 진 직후 18시경에 3일 간격으로 관측한 달의 위치와 모양을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① A는 초저녁에 잠깐 볼 수 있다.
- ② 달은 매일 뜨는 위치와 모양이 변한다.
- ③ C는 낮 12시경에 동쪽 하늘에 떠오른다.
- ④ E는 해진 직후부터 가장 오랫동안 볼 수 있다.
- ⑤ 달은 지구 주위를 동쪽에서 서쪽으로 공전한다.

6. 오늘은 음력 6월 7일이다. A~E 중 오늘 해가 진 직후에 볼 수 있는 달의 위상으로 옳은 것은? [3점]

- ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

7. <보기>는 여러 행성의 특징을 설명한 것이다. 외행성 이면서 지구형 행성에 속하는 행성의 특징으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

- ㄱ. 두꺼운 이산화 탄소 대기로 덮여 있다.
- ㄴ. 표면이 붉게 보이고 물이 흘렀던 흔적이 있다.
- ㄷ. 표면에 가로줄 무늬가 있으며 대적점이 나타난다.
- ㄹ. 자전축이 누운 채로 자전하며 청록색으로 보인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

8. 태양 활동이 활발한 시기에 태양과 지구에서 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은? [2점]

- ① 무선 통신 장애가 발생한다.
- ② 태양의 흑점 수가 감소한다.
- ③ 지구에서 자기 폭풍이 발생한다.
- ④ 홍염이나 플레어가 자주 발생한다.
- ⑤ 저위도 지역에서도 오로라 현상이 가끔 발생한다.

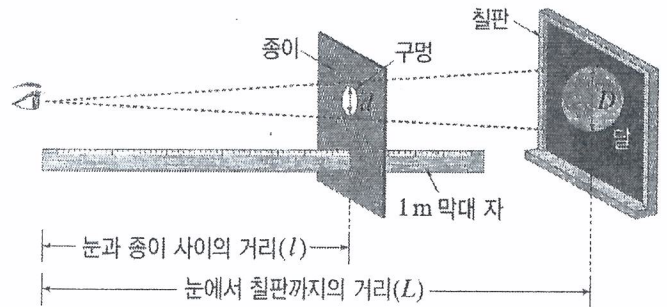
9. 태양 표면에서 나타나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 대류에 의한 쌀알 무늬가 나타난다.
- ㄴ. 태양의 공전에 의해 흑점이 이동한다.
- ㄷ. 흑점은 주위보다 온도가 낮아 어둡게 보인다.
- ㄹ. 태양 표면은 고온의 고체 상태 물질로 되어 있다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

【서답형 1】 그림은 실험실의 칠판에 붙여진 보름달 사진의 크기를 측정하는 실험 장치이다. 물음에 답하시오. [총 6점]



(1) 그림에서 삼각형의 닮음비를 이용하여 보름달 사진의 지름(D)을 구하는 비례식을 세우시오. (3점)

(2) 실험의 측정값이 다음과 같을 때 보름달 사진의 지름(D)을 구하시오. (계산식과 단위를 포함할 것.) (3점)

- 종이에 뚫은 구멍의 지름(d) : 0.8 cm
- 눈과 종이 사이의 거리(l) : 15 cm
- 눈에서 칠판까지의 거리(L) : 300 cm

【서답형 2】 태양계에서 지구는 태양을 중심으로 공전하고 달은 지구 주위를 공전하고 있으므로 지구와 달의 위치는 항상 변한다. 물음에 답하시오. [총 8점]

조건

- (1)과 (2)는 천체의 종류(태양, 지구, 달)와 배열 위치를 언급하여 서술할 것.

(1) 지구에서 태양이 가려지는 현상을 보려면 천체의 배열이 어떠해야 하는지 <조건>에 맞게 서술하시오. (2점)

(2) 지구에서 달이 가려지는 현상을 보려면 천체의 배열이 어떠해야 하는지 <조건>에 맞게 서술하시오. (2점)

(3) 지구에서 보았을 때 태양이 완전히 가려지는 현상을 무엇이라 하는가? (2점)

(4) 지구에서 달이 가려지는 현상을 볼 수 있는 지역은? (2점)

【서답형 3】 표는 태양계 행성을 물리적 특성에 따라 (가)와 (나) 두 집단으로 분류한 것이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

구분	(가)	(나)
질량	작다	크다
반지름	작다	크다
위성 수	없거나 적다	많다
밀도		
표면 상태		

(1) 집단 (가)에 속하는 태양계 행성의 종류를 모두 쓰시오. (2점)

(2) 집단 (나)에 속하는 태양계 행성의 종류를 모두 쓰시오. (2점)

(3) 집단 (가)와 (나)에 속하는 행성의 평균 밀도를 비교하여 서술하시오. (1점)

(가) :

(나) :

(4) 집단 (가)와 (나)에 속하는 행성 표면의 상태를 비교하여 서술하시오. (1점)

(가) :

(나) :

10. 앙금 생성 반응에 대한 예이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

조개의 단단한 껍데기는 (가)탄산 칼슘이 주성분이다. 조개는 바닷물 속에 녹아 있는 (나)() (을)를 몸속에 녹아 있는 칼슘 이온과 반응시켜 탄산 칼슘을 만든다.

< 보 기 >
 ㄱ. (가)의 분자식은 CaCO_3 이다.
 ㄴ. (가)는 물에 잘 녹으며 흰색이다.
 ㄷ. (나)는 탄산이온이며 이온식은 CO_3^{2-} 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 납 이온과 반응하여 앙금을 생성하는 이온과 이때 만들어진 앙금의 색을 옳게 연결한 것은? [2점]

이온	앙금의 색
① 은 이온	흰색
② 나트륨 이온	노란색
③ 아이오딘화 이온	흰색
④ 아이오딘화 이온	노란색
⑤ 아이오딘화 이온	검은색

12. 광합성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >
 ㄱ. 엽록체에서 일어난다.
 ㄴ. 광합성 결과로 양분을 만들어 에너지를 저장한다.
 ㄷ. 빛이 있을 때만 광합성이 일어나며 필요한 물질은 모두 기공을 통해 흡수한다.

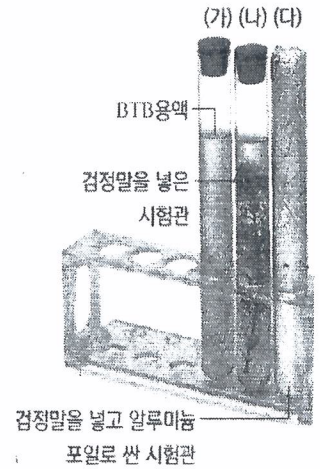
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 광합성에 필요한 물질을 알아보기 위한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[4점]

<실험 과정>

1. 날숨을 불어넣어 파란색에서 노란색으로 변한 BTB 용액을 시험관 (가)~(다)에 넣는다.
2. 시험관 (나)와 (다)에 각각 검정말을 넣고 시험관 (다)는 알루미늄 포일을 씌어 빛을 차단한다.
3. 시험관 (가)~(다)에 3시간 이상 빛을 비춘 후 일어난 변화를 관찰한다.



< 보 기 >
 ㄱ. 시험관 (나)와 (다)에서 검정말은 광합성을 하였다.
 ㄴ. 실험 후 시험관 (가)와 (다)의 BTB 용액 색은 노란색이다.
 ㄷ. 시험관 (나)는 파란색으로 변하므로 광합성에 필요한 물질은 산소임을 알 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

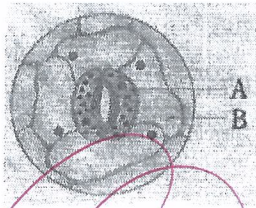
14. 광합성이 일어나는 장소와 광합성 산물을 알아보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

실험1	3시간 동안 햇빛에 둔 검정말의 잎을 따 현미경 표본을 만들고 현미경으로 관찰한다. ●
실험2	3시간 동안 햇빛에 둔 검정말의 잎을 탈색시켜 현미경 표본을 만든 다음 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 1방울을 떨어뜨리고 현미경으로 관찰한다.

< 보 기 >
 ㄱ. 실험1에서 녹색의 엽록체를 관찰할 수 있다.
 ㄴ. 실험2의 결과로 녹말이 있는 것을 확인할 수 있다.
 ㄷ. 실험2의 결과로 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에 반응한 엽록체의 색은 노란색이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 식물 잎의 뒷면 표피를 벗겨 현미경으로 관찰한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

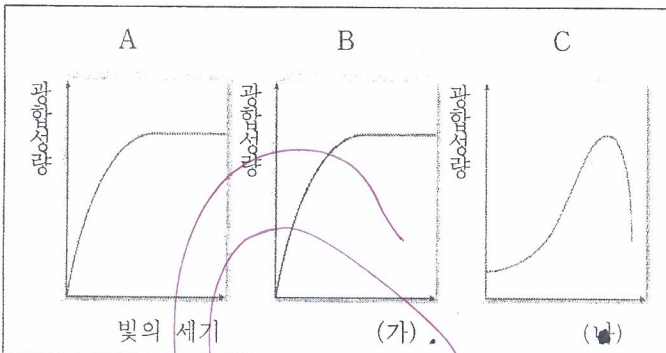


< 보 기 >

- ㄱ. A는 공변세포이다.
 ㄴ. B는 표피 세포이다.
 ㄷ. A와 B 둘 다 광합성을 한다.
 ㄹ. B 세포 2개가 모여 기공을 만든다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

16. 광합성에 영향을 미치는 환경 요인과 광합성량의 관계를 그래프 A~C로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 환경 요인 중 수분(물)은 고려하지 않는다.) [3점]

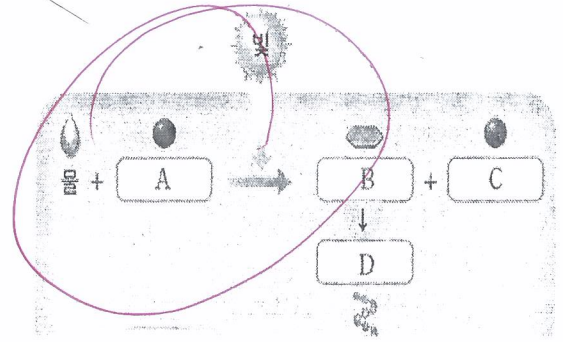


< 보 기 >

- ㄱ. A는 빛의 세기가 증가할수록 광합성량은 증가하다가 일정해진다.
 ㄴ. B에서 (가)는 이산화 탄소의 농도이다.
 ㄷ. C에서 (나)는 온도이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림은 광합성 과정을 간단히 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

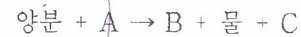


< 보 기 >

- ㄱ. A는 산소이다.
 ㄴ. D는 포도당이다.
 ㄷ. A와 B는 기공을 통해 출입한다.
 ㄹ. C는 식물 세포의 호흡에 필요한 물질이다.

- ① ㄴ ② ㄹ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 식물 세포의 호흡 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B는 기체이다.) [3점]



< 보 기 >

- ㄱ. A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
 ㄴ. C는 생명 활동에 필요한 에너지이다.
 ㄷ. 위 과정은 식물체를 구성하는 모든 살아있는 세포에서 일어난다.
 ㄹ. 위 과정은 밤에만 일어나며 밤 동안 식물체는 A를 흡수하고 B를 배출한다.

- ① ㄹ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

19. 광합성으로 만들어진 양분에 대한 설명으로 옳은 것은? [2점]

- ① 식물체를 구성하는 성분으로 쓰이지 않는다.
 ② 광합성 결과 처음 만들어진 양분은 지방이다.
 ③ 다양한 동물에게 생명 활동에 필요한 먹이로 제공된다.
 ④ 남은 양분이 저장될 때 모두 녹말 형태로 뿌리에만 저장된다.
 ⑤ 잎에서 만들어진 양분은 주로 설탕 형태로 바뀌어 밤에 물관을 통해 식물의 각 기관으로 운반된다.

【서답형 4】 아래 물질에 질산 은 수용액을 각각 떨어뜨려 반응시킬 때 나타나는 결과를 관찰한다. 물음에 답하시오. [총 8점]

- | | |
|----------------|---------------|
| (가) 염화 나트륨 수용액 | (나) 염화 칼슘 수용액 |
| (다) 질산 나트륨 수용액 | (라) 증류수 |

(1) (가)~(라)에서 앙금이 생성되는 물질 2개를 찾아 쓰시오.
(각 1점, 총 2점)

(2) 질산 은 수용액과 반응하여 앙금을 생성한 물질 2개에 공통적으로 들어 있는 이온을 <조건>에 맞게 쓰시오.
(2점)

|| 조건 ||

○ 이온 이름과 이온식을 각각 쓸 것.

(3) 질산 은 수용액과 반응한 물질이 앙금을 생성하는 과정을 <조건>에 맞게 설명하시오. (4점)

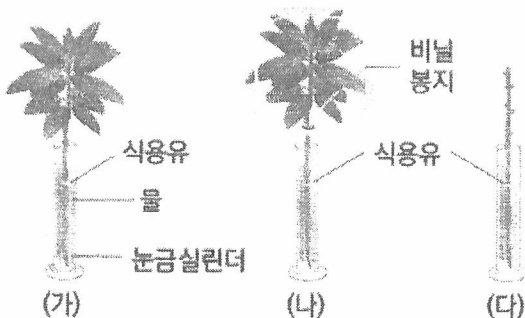
|| 조건 ||

○ 앙금을 생성하는 이온 두 개를 이온식으로 쓸 것.
○ 생성된 앙금을 분자식으로 나타내고, 앙금 색을 쓸 것.

【서답형 5】 식물에서 일어나는 물의 이동을 알아보는 실험이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

<실험 과정>

- 같은 양의 물을 넣은 눈금실린더 (가)~(다)에 소량의 식용유를 넣는다.
- (가)는 잎이 달린 나뭇가지를 넣는다.
- (나)는 잎이 달린 나뭇가지를 넣고 비닐봉지로 밀봉한다.
- (다)는 잎을 모두 제거한 나뭇가지를 넣는다.
- 실험 과정 2, 3, 4의 눈금실린더 (가)~(다)를 햇빛이 잘 드는 곳에 두고 일정 시간 후 관찰한다.



(1) <실험 과정1>에서 소량의 식용유를 넣는 까닭을 설명하시오. (1점)

(2) 눈금실린더 (나)의 비닐봉지에 맺혀 있는 물질을 쓰시오. (1점)

(3) 눈금실린더 (가)와 (다) 중 수면의 높이가 더 낮아진 눈금실린더를 쓰고, 그 이유를 <조건>에 맞게 설명하시오. (4점)

|| 조건 ||

- 식물체에서 물이 밖으로 나갈 때 잎의 장소, 이때 물의 상태를 쓸 것.
- 이와 같은 현상을 무슨 작용이라고 하는지 쓸 것.

【서답형 6】 빛의 세기에 따른 광합성량의 변화를 알아보는 실험이다. 물음에 답하시오. [총 6점]

<실험 과정>

- 코르크 뿔개로 잘라낸 시금치 잎 조각 6개와 1% 탄산수소나트륨 수용액을 주사기에 넣고 피스톤을 당겨 시금치 잎 조각을 가라앉힌다.
- 전등의 개수를 1개씩 늘려가며 1% 탄산수소나트륨 수용액이 든 비커 속 시금치 잎 조각 6개가 모두 떠오르는데 걸리는 시간을 측정하여 아래의 표에 기록한다.

전등이 켜진 개수	1개	2개	3개
잎 조각이 모두 떠오르는데 걸리는 시간(초)	265	240	209

(1) 실험 과정에서 1% 탄산수소 나트륨 수용액을 사용하는 이유를 설명하시오. (1점)

(2) 전등이 켜진 개수가 증가할수록 시금치 잎 조각이 떠오르는데 걸리는 시간이 어떻게 되는지 그 이유와 함께 <조건>에 맞게 설명하시오. (5점)

|| 조건 ||

- 다음 제시어를 사용하여 한 문장으로 쓸 것.

<제시어>: 빛의 세기, 광합성량, 광합성 결과 생성된 기체 이름과 발생량, 시금치 잎 조각이 떠오르는데 걸리는 시간

이 시험문제의 저작권은 부산시교육청(용문중학교)에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제 및 무단 전송이 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

역사	수학	과학	기술가정	영어	체육
3	2	3	5	2	
2	5	2	2	5	
1	4	1	1	2	
4	3	4	1	5	
4	4	5	3	5	
2	1	3	4	4	
3	1	2	2	4	
4	1	2	3	2	
3	3	1	1	1	
2	2	1	5	2	
4	5	4	4	4	
5	4	4	4	3	
1	3	2	4	2	
2	5	3	2	3	
5	2	1	2	1	
5	3	5	3	3	
5		2	3	3	
3		3	2	2	
4		3	1	3	
2			3		
4			2		

Galaxy Quantum4

오후 7:53